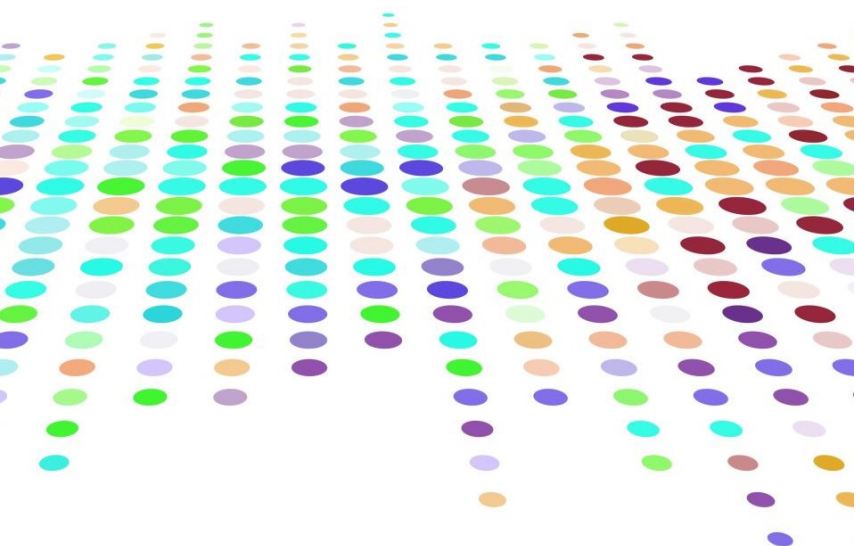


形式语言与 自动机

人工智能学院 刘咏彬 liuyb@bupt.edu.cn



封闭性 Closure Property

- 关于正则语言的一个重要特性被称为“封闭性”。 One important kind of fact about the regular languages is called a "closure property".
- 封闭性使得我们可以通过某些运算，利用已有的语言构造新的语言识别器。 These properties let us build recognizers for languages that are constructed from other languages by certain operations.
- 例如，两种正则语言的交集也是正则语言。因此，给定能够识别两种不同正则语言的自动机，我们可以机械地构造一个能够准确识别这两种语言交集的自动机。 As an example, the intersection of tow regular languages is also regular. Thus, given automata that recognize two different regular languages, we can construct mechanically an automaton that recognizes exactly the intersection of these two languages.
- 因此，封闭性可以成为构建复杂自动机的有用工具。 So, closure property can be a useful tool for building complex automata.

正则语言的封闭性 RL Closure Property

定义5-1:

- 封闭性 (closure property)

如果任意的、属于同一语言类的语言在某一特定运算下所得的结果仍然是该类语言，则称该语言类对此运算是封闭的。

给定一个语言类的若干个语言的描述，如果存在一个算法，它可以构造出这些语言在给定运算下所获得的运算结果的相应形式的语言描述，则称此语言类对相应的运算是有效封闭的。

定理 5-1 RL 在并、乘积、闭包运算下是封闭的。

- 根据RE的定义，立即可以得到此定理。

正则语言的封闭性 RL Closure Property

定理 5-2 RL 在补运算(complement)下是封闭的。

证明:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \quad L(M) = L,$$

取DFA $M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q-F)$

$L(M')$ 是RL。证明 $L(M')$ 是 $L(M)$ 的补集。

显然, 对于任意的 $x \in \Sigma^*$,

$$\delta(q_0, x) = f \in F \Leftrightarrow \delta(q_0, x) = f \notin Q-F$$

$$\text{即: } x \in L(M) \Leftrightarrow x \notin L(M'),$$

$$L(M') = \Sigma^* - L(M).$$

所以, RL 在补运算下是封闭的。定理得到证明。

正则语言的封闭性 RL Closure Property

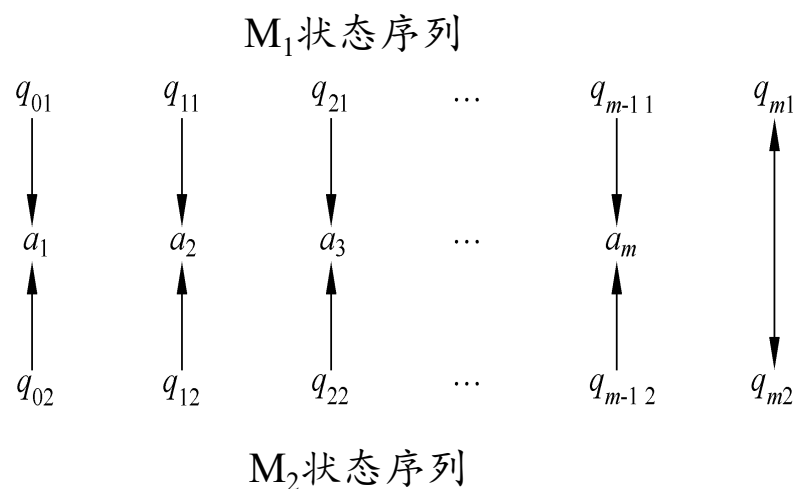
定理 5-3 RL 在交运算(intersection)下封闭。

证明思路:

给定 DFA $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$

$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$

如何构造出 DFA M , 使得 $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$



构造 $M = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, [q_{01}, q_{02}], F_1 \times F_2)$
对于 $\forall q \in Q_1, p \in Q_2, a \in \Sigma$ $\delta([q, p], a) = [\delta_1(q, a), \delta_2(p, a)]$

正则语言的封闭性 RL Closure Property

定理 5-3 RL 在交运算(intersection)下封闭。 从另一个角度

证明:

设 $x \in L(M)$

令 $x = x_1x_2\cdots x_m$

$\delta([q_{01}, q_{02}], x) = [\delta_1(q_{01}, x), \delta_2(q_{02}, x)]$

由于 $[\delta_1(q_{01}, x), \delta_2(q_{02}, x)] \in F_1 \times F_2$

所以必存在: $\delta_1(q_{01}, x) \in F_1, \delta_2(q_{02}, x) \in F_2$

即 $x \in L(M_1)$ 且 $x \in L(M_2)$ 即 $x \in L(M_1) \cap L(M_2)$

设 $x \in L(M_1) \cap L(M_2)$

必存在: $\delta_1(q_{01}, x) \in F_1, \delta_2(q_{02}, x) \in F_2$

所以有 $[\delta_1(q_{01}, x), \delta_2(q_{02}, x)] \in F_1 \times F_2$

即 $\delta([q_{01}, q_{02}], x) = [\delta_1(q_{01}, x), \delta_2(q_{02}, x)] \in F_1 \times F_2$

即 $x \in L(M)$

综上, $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$

故定理成立。

正则代换Regular Substitution

定义5-2：正则代换(regular substitution)

设 Σ 、 Δ 是两个字母表，映射 $f: \Sigma \rightarrow 2^{\Delta^*}$

一个字母映射成
一个语言

被称为是从 Σ 到 Δ 的代换。如果对于 $\forall a \in \Sigma$ ， $f(a)$ 是 Δ 上的 RL，则称 f 为正则代换。

先将 f 的定义域扩展到 Σ^* 上：

$$f: \Sigma^* \rightarrow 2^{\Delta^*}$$

1. $f(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
2. $f(xa) = f(x)f(a)$

句子映射为语言

再将 f 的定义域扩展到 2^{Σ^*} 上：

$$f: 2^{\Sigma^*} \rightarrow 2^{\Delta^*}$$

对于 $\forall L \subseteq \Sigma^*$

$$f(L) = \bigcup_{x \in L} f(x)$$

语言映射为
其所有句子对应语言
的并

正则代换 例5-4

- 例 5-4 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Delta = \{a, b\}$, $f(0) = a$, $f(1) = b^*$, 则
- 句子的正则代换

$$f(010) = f(0)f(1)f(0) = ab^*a$$

- 语言的正则代换

$$f(\{11, 00\}) = f(11) \cup f(00)$$

$$= f(1)f(1) \cup f(0)f(0) = b^*b^* + aa = b^* + aa$$

$$f(L(0^*(0+1)1^*)) = L(a^*(a+b^*)(b^*)^*)$$

$$= L(a^*(a+b^*)b^*) = L(a^*ab^* + a^*b^*b^*)$$

$$= L(a^*b^*)$$

$f(L(r)) = L(f(r))?$
YES!

正则代换 Regular Substitution

• 定义5-3: f 是正则代换, 则

(1) $f(\emptyset) = \emptyset$;

(2) $f(\varepsilon) = \varepsilon$;

(3) 对于 $\forall a \in \Sigma$, $f(a)$ 是 Δ 上的RE;

(4) 如果 r , s 是 Σ 上的RE, 则

$$f(r+s) = f(r)+f(s)$$

$$f(rs) = f(r)f(s)$$

$$f(r^*) = f(r)^*$$

是 Δ 上的RE。

例如: 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Delta = \{a, b\}$, $f(0) = a$, $f(1) = b^*$, 则

$$f(0+1) = a+b^*$$

$$f(01) = ab^*$$

$$f(0^*) = a^*$$

正则代换 定理5-4

定理 5-4 设 L 是 Σ 上的一个 RL, $f: \Sigma \rightarrow 2^{\Delta^*}$ 是正则代换, 则 $f(L)$ 也是 RL。

证明:

因为 L 是RL, 则存在正则表达式 r , 使得 $L(r)=L$

施归纳于 r 中运算符的个数 n , 证明 $f(r)$ 是表示 $f(L)$ 的正则表达式, 即 $f(L(r)) = L(f(r))$ 。

当 $n = 0$ 时, 结论成立。

假设当 $n \leq k$ 时定理成立, 即当 r 中运算符的个数不大于 k 时: $f(L(r)) = L(f(r))$ 。

当 $n = k+1$ 时,

正则代换 定理5-4

(1) $r = r_1 + r_2$ 。

$$f(L) = f(L(r))$$

$$= f(L(r_1 + r_2))$$

$$= f(L(r_1) \cup L(r_2))$$

$$= f(L(r_1)) \cup f(L(r_2))$$

$$= L(f(r_1)) \cup L(f(r_2))$$

$$= L(f(r_1) + f(r_2))$$

$$= L(f(r_1 + r_2))$$

$$= L(f(r))$$

RE的定义

正则代换的定义

归纳假设

RE的定义

RE的正则代换的定义

正则代换 定理5-4

(2) $r = r_1 r_2$ 。

$$f(L) = f(L(r))$$

$$= f(L(r_1 r_2))$$

$$= f(L(r_1) L(r_2))$$

$$= f(L(r_1)) f(L(r_2))$$

$$= L(f(r_1)) L(f(r_2))$$

$$= L(f(r_1) f(r_2))$$

$$= L(f(r_1 r_2))$$

$$= L(f(r))$$

RE的定义

正则代换的定义

归纳假设

RE的定义

RE的正则代换的定义

正则代换 定理5-4

(3) $r = r_1^*$ 。

$$f(L) = f(L(r))$$

$$= f(L(r_1^*))$$

$$= f(L(r_1)^*)$$

$$= (f(L(r_1)))^*$$

$$= (L(f(r_1)))^*$$

$$= L(f(r_1)^*)$$

$$= L(f(r_1^*))$$

$$= L(f(r))$$

RE的定义

正则代换的定义

归纳假设

RE的定义

RE的正则代换的定义

正则代换 例5-5

- 例5-5 设 $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, $\Delta = \{a, b\}$, 正则代换 f 定义为:

$$f(0) = ab;$$

$$f(1) = b^*a^*;$$

$$f(2) = a^*(a+b)$$

则:

$$(1) f(00) = abab;$$

$$(2) f(010) = abb^*a^*ab = ab^+a^+b;$$

$$(3) f((0+1+2)^*) = (ab+b^*a^*+a^*(a+b))^* = (b^*a^*+a^*(a+b))^* = (a+b)^*;$$

$$(4) f(0(0+1+2)^*) = ab(ab+b^*a^*+a^*(a+b))^* = ab(a+b)^*;$$

$$(5) f(012) = abb^*a^*a^*(a+b) = ab^+a^*(a+b);$$

$$(6) f((0+1)^*) = (ab+b^*a^*)^* = (ab+b+a+b^*a^*)^* = (a+b)^*。$$

同态映射 Homomorphism

一个字母映射成
一个字符串

x, y 是字符串

- 定义5-4: 同态映射 (homomorphism)

设 Σ 、 Δ 是两个字母表, $f: \Sigma \rightarrow \Delta^*$ 为映射, 如果对于 $\forall x, y \in \Sigma^*$, $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 为从 Σ 到 Δ^* 的 **同态映射**。

对于 $\forall L \subseteq \Sigma^*$, **L 的同态像** $f(L) = \bigcup_{x \in L} f(x)$

对于 $\forall w \in \Delta^*$, **w 的同态原像** 是一个集合

$$f^{-1}(w) = \{x \mid f(x) = w \ \& \ x \in \Sigma^*\}$$

对于 $\forall L \subseteq \Delta^*$, **L 的同态原像** 是一个集合

$$f^{-1}(L) = \{x \mid f(x) \in L\}$$

同态映射 例5-6

- 例5-6 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Delta = \{a, b\}$, 同态映射 f 定义为:

$$f(0) = aa$$

$$f(1) = aba$$

则:

$$(1) f(01) = aaaba;$$

$$(2) f((01)^*) = (aaaba)^*;$$

$$(3) f^{-1}(aab) = \emptyset;$$

$$(4) f^{-1}(aa) = \{0\};$$

$$(5) f^{-1}(\{aaa, aba, abaaaaa, abaaaaaaa\}) = \{1, 100\};$$

$$(6) f^{-1}((ab+ba)^*a) = \{1\};$$

$$(7) f(f^{-1}((ab+ba)^*a)) = f(\{1\}) = \{aba\}.$$

令 $L = (ab+ba)^*a$, 上述(7)表明, $f(f^{-1}(L)) \neq L$, 但 $f(f^{-1}(L)) \subseteq L$

同态像 推论5-1

推论5-1 RL 的同态像是 RL 。

- 证明：注意到同态映射是正则代换的特例，可以直接得到此结论。
该定理表明， RL 在同态映射下是封闭的。

同态原像 定理5-5

定理 5-5 RL 的同态原像是 RL 。

证明：

使用DFA作为描述工具。

(1) 接受RL的同态原像的FA的构造思想。

让新构造出的FA M' 用一个移动去模拟M处理 $f(a)$ 所用的一系列移动。

对于 Σ 中的任意字符 a ，如果M从状态 q 开始处理 $f(a)$ ，并且当它处理完 $f(a)$ 时到达状态 p ，则让 M' 在状态 q 读入 a 时，将状态变成 p 。

M' 具有与M相同的状态，并且，在 M' 对应的状态转移图中，从状态 q 到状态 p 有一条标记为 a 的弧当且仅当在M的状态转移图中，有一条从状态 q 到状态 p 的标记为 $f(a)$ 的路。

同态原像 定理5-5

定理 5-5 RL 的同态原像是 RL。

(2) 接受RL的同态原像的FA的形式描述。

设DFA $M=(Q, \Delta, \delta, q_0, F)$, $L(M)=L$,

取DFA $M'=(Q, \Sigma, \delta', q_0, F)$

$$\delta'(q, a) = \delta(q, f(a))$$

(3) 等价证明。

施归纳于 $|x|$, 证明对于 $\forall x \in \Sigma^*$,

$$\delta'(q_0, x) = \delta(q_0, f(x))$$

当 $|x| = 0$ 时, 结论显然成立。

设当 $|x| = k$ 是结论成立, 往证当

$|x| = k+1$ 时结论成立。

不妨设 $x = ya$, 其中 $|y| = k$

$$\delta'(q_0, x) = \delta'(q_0, ya)$$

$$= \delta'(\delta'(q_0, y), a)$$

$$= \delta'(\delta(q_0, f(y)), a)$$

$$= \delta(\delta(q_0, f(y)), f(a))$$

$$= \delta(q_0, f(y)f(a))$$

$$= \delta(q_0, f(ya))$$

$$= \delta(q_0, f(x))$$

归纳假设

δ' 的定义

δ 的意义

同态映射性质

同态原像 定理5-5

定理 5-5 RL 的同态原像是 RL。

这表明，结论对 $|x|=k+1$ 成立。由归纳法原理，结论对 $\forall x \in \Sigma^*$ 成立。

$$\forall x \in \Sigma^*, \delta'(q_0, x) \in F \Leftrightarrow \delta(q_0, f(x)) \in F。$$

由于对 $\forall x \in \Sigma^*, \delta'(q_0, x) = \delta(q_0, f(x))$,

所以，

$$\delta'(q_0, x) \in F \Leftrightarrow \delta(q_0, f(x)) \in F。$$

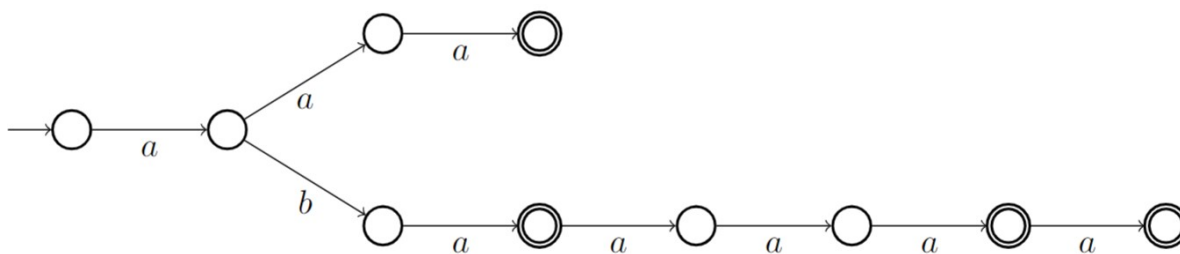
故

$$L(M') = f^{-1}(L(M))$$

定理得证。

例

- 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Delta = \{a, b\}$, 同态映射 f 定义为:
 $f(0) = aa$
 $f(1) = aba$
- $f^{-1}(\{aaa, aba, abaaaaa, abaaaaaa\}) = \{1, 100\}$;



商Quotient

- 定义5-5：商(quotient)
- 设 $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ ， L_1 除以 L_2 的商定义为：
 $L_1/L_2 = \{x \mid \exists y \in L_2 \text{ 使得 } xy \in L_1\}$ 。
- 计算语言的商主要是考虑语言句子的后缀。
- 只有当 L_1 的句子的后缀在 L_2 中时，其相应的前缀才属于 L_1/L_2 。所以，当 $\varepsilon \in L_2$ 时， $L_1 \subseteq L_1/L_2$ 。

例：取 $L_1 = \{000\}$, $L_2 = \{\varepsilon\}$, $L_3 = \{\varepsilon, 0\}$
 $L_4 = \{\varepsilon, 0, 00\}$, $L_5 = \{\varepsilon, 0, 00, 000\}$
 $L_1/L_2 = \{000\} = L_1$
 $L_1/L_3 = \{000, 00\}$
 $L_1/L_4 = \{000, 00, 0\}$
 $L_1/L_5 = \{000, 00, 0, \varepsilon\}$

商 定理5-6

定理5-6 $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, 如果 L_1 是 RL, 则 L_1/L_2 也是 RL。

证明: 设 $L_1 \subseteq \Sigma^*$, 是 RL,

DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $L(M) = L_1$

DFA $M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F')$

$F' = \{q \mid \exists y \in L_2, \delta(q, y) \in F\}$

显然,

$L(M') = L_1/L_2$ 。

定理得证。

回顾

- 理解语言的封闭性。
- 了解正则语言在哪些运算下具有封闭性。
并、交、补、连接、闭包、正则代换、同态、逆同态、商